

一九九六年考研数学试卷四真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设方程 $x = y^y$ 确定 y 是 x 的函数, 则 $dy =$ _____.
2. 设 $\int x f(x) dx = \arcsin x + C$, 则 $\int \frac{1}{f(x)} dx =$ _____.
3. 设 (x_0, y_0) 是抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 上的一点, 若在该点的切线过原点, 则系数应满足的关系是 _____.

4. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & a_3^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix},$$

其中 $a_i \neq a_j$ ($i \neq j; i, j = 1, 2, \dots, n$). 则线性方程组 $A^T X = B$ 的解是 _____.

5. 设由来自正态总体 $X \sim N(\mu, 0.9^2)$ 容量为 9 的简单随机样本, 得样本均值 $\bar{X} = 5$, 则未知参数 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为 _____.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 累次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\cos \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$ 可以写成 ()

(A) $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y-y^2}} f(x, y) dx.$ (B) $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx.$
(C) $\int_0^1 dx \int_0^1 f(x, y) dy.$ (D) $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x-x^2}} f(x, y) dy.$

2. 下述各选项正确的是 ()

- (A) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n^2$ 都收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)^2$ 收敛.
(B) $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n v_n|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n^2$ 都收敛.
(C) 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 则 $u_n \geq \frac{1}{n}$.
(D) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 且 $u_n \geq v_n$ ($n = 1, 2, \dots$), 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 也收敛.

3. 设 n 阶矩阵 A 非奇异 ($n \geq 2$), A^* 是矩阵 A 的伴随矩阵, 则……………()

- (A) $(A^*)^* = |A|^{n-1}A$. (B) $(A^*)^* = |A|^{n+1}A$.
(C) $(A^*)^* = |A|^{n-2}A$. (D) $(A^*)^* = |A|^{n+2}A$.

4. 设有任意两个 n 维向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 和 $\beta_1, \dots, \beta_m$, 若存在两组不全为零的数 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 和 $k_1, \dots, k_m$, 使

$$(\lambda_1 + k_1)\alpha_1 + \dots + (\lambda_m + k_m)\alpha_m + (\lambda_1 - k_1)\beta_1 + \dots + (\lambda_m - k_m)\beta_m = 0,$$

则……………()

- (A) $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 和 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 都线性相关.
(B) $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 和 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 都线性无关.
(C) $\alpha_1 + \beta_1, \dots, \alpha_m + \beta_m, \alpha_1 - \beta_1, \dots, \alpha_m - \beta_m$ 线性无关.
(D) $\alpha_1 + \beta_1, \dots, \alpha_m + \beta_m, \alpha_1 - \beta_1, \dots, \alpha_m - \beta_m$ 线性相关.

5. 已知 $0 < P(B) < 1$ 且 $P[(A_1 + A_2)|B] = P(A_1|B) + P(A_2|B)$, 则下列选项成立的是()

- (A) $P[(A_1 + A_2)|\bar{B}] = P(A_1|\bar{B}) + P(A_2|\bar{B})$.
(B) $P(A_1B + A_2B) = P(A_1B) + P(A_2B)$.
(C) $P(A_1 + A_2) = P(A_1|B) + P(A_2|B)$.
(D) $P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2)$.

三、(本题满分 6 分)

$$\text{设 } f(x) = \begin{cases} \frac{g(x) - e^{-x}}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases} \text{ 其中 } g(x) \text{ 有二阶连续导数, 且 } g(0) = 1, g'(0) = -1.$$

(I) 求 $f'(x)$; (II) 讨论 $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续性.

四、(本题满分 6 分)

设函数 $z = f(u)$, 方程 $u = \varphi(u) + \int_y^x p(t)dt$ 确定 u 是 x, y 的函数, 其中

$f(u), \varphi(u)$ 可微; $p(t), \varphi'(u)$ 连续, 且 $\varphi'(u) \neq 1$. 求 $p(y)\frac{\partial z}{\partial x} + p(x)\frac{\partial z}{\partial y}$.

五、(本题满分 6 分)

$$\text{计算 } \int_0^{+\infty} \frac{xe^{-x}}{(1+e^{-x})^2} dx.$$

六、(本题满分 5 分)

设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上可微, 且满足条件 $f(1) = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} xf(x)dx$. 试证: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$.

七、(本题满分 6 分)

设某种商品的单价为 p 时, 售出的商品数量 Q 可以表示成 $Q = \frac{a}{p+b} - c$, 其中 a, b, c 均为正数, 且 $a > bc$.

(I) 求 p 在何范围变化时, 使相应销售额增加或减少.

(II) 要使销售额最大, 商品单价 p 应取何值? 最大销售额是多少?

八、(本题满分 6 分)

求微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y - \sqrt{x^2 + y^2}}{x}$ 的通解.

九、(本题满分 8 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & y & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

(I) 已知 A 的一个特征值为 3, 试求 y ;

(II) 求矩阵 P , 使 $(AP)^T(AP)$ 为对角矩阵.

十、(本题满分 8 分)

设向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是齐次线性方程组 $AX = 0$ 的一个基础解系, 向量 β 不是方程组 $AX = 0$ 的解, 即 $A\beta \neq 0$. 试证明: 向量组 $\beta, \beta + \alpha_1, \beta + \alpha_2, \dots, \beta + \alpha_t$ 线性无关.

十一、(本题满分 7 分)

假设一部机器在一天内发生故障的概率为 0.2, 机器发生故障时全天停止工作, 若一周 5 个工作日里无故障, 可获利润 10 万元; 发生一次故障仍可获利润 5 万元; 发生两次故障所获利润 0 元; 发生三次或三次以上故障就要亏损 2 万元. 求一周内期望利润是多少?

十二、(本题满分 6 分)

考虑一元二次方程 $x^2 + Bx + C = 0$, 其中 B, C 分别是将一枚色子 (骰子) 接连掷两次先后出现的点数. 求该方程有实根的概率 p 和有重根的概率 q .

十三、(本题满分 6 分)

假设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本; 已知 $EX^k = a_k (k = 1, 2, 3, 4)$.

证明: 当 n 充分大时, 随机变量 $Z_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 近似服从正态分布, 并指出其分布参数.